SESUVECA DEL PERÚ

Memoria de cálculo — Estación Bigbag

16/10/2026 | Cruceta nominal: 2 000 kg | Bolsa de proceso: 1 000 kg.

Concepto	Especificación / resultado
Resultado geométrico	0 interferencias críticas entre piezas fijas fabricadas; 524 instancias consideradas.
Cálculos del cierre	338 comprobaciones del diseño actualizado; 0 resultados desfavorables. 4 096 combinaciones lógicas del enclavamiento.
Modelo actualizado	253 definiciones de pieza; 792 instancias; 794 sólidos STEP válidos.

Anexo D: 28 comprobaciones complementarias y 17 verificaciones de autoconsistencia.

Bloque actualizado	Controles	Máximo uso
Traba del carro	30	0.8626
Rodadura, bases y anclajes	85	0.9496
Primer arresto: modelo teórico	2	0.8962
Estructura longitudinal	16	0.9972
Corte, compuerta y captación	15	0.8929
Rediseño por interferencias	36	0.8533
Barandas sin crédito de cartelas recortadas	8	1
Interfaz KITO: alcance dimensional	5	0.8929
83 interfaces finales y sección de 37 miembros	141	0.7728

1. Base de diseño y capacidades

Concepto	Especificación / resultado
Proceso / densidad	1 000 kg de carbón por ciclo; 550 kg/m³.
Cruceta	2 000 kg de carga útil; 125 000 izajes; objetivo Categoría B, Servicio Clase 2.
Tecle / carro	KITO SHER2M020IS-IS, 2 t; altura reducida nominal 475 mm; masa de catálogo 212 kg; reserva 250 kg.
Carga suspendida de proceso	1 000 kg de producto + reserva de cruceta y herrajes 225 kg = 1 225 kg. Uso nominal del tecle: 61,25 %.
Envolvente de cálculo	Cruceta y estructura se comprueban con los casos declarados de 2 t. Levantar 2 t de producto más la cruceta sobrepasaría el tecle de 2 t.
Materiales principales	Perfiles ASTM A500 y placas ASTM A36 según pieza; Fy de cálculo 250 MPa, Fu 400 MPa, E 200 000 MPa; FEXX 490 MPa. Brazos/traba S355 según especificación.
Cortador	AISI 304; Fy mínimo adoptado 205 MPa. Requiere material certificado y procedimiento de soldadura propio.
Concreto / losa	Datos del cliente: 650 mm y f'c = 20,593965 MPa. Distancia a borde exigida: 500 mm desde anclajes.
Métodos	Resistencia elástica/ASD; flexión, corte, aplastamiento y grupos de pernos/soldadura. Fatiga nominal según las categorías y ecuaciones declaradas.

Bases y límites de cálculo

Concepto	Especificación / resultado
Suspensión KITO	Eje y separadores originales. Los 4 M20 fijan la traba. Rueda Ø110 y paso 118 proceden del dibujo MR2-020L; perfil, espesor de ala 20, receptor, contracara de topes y configuración 380 V/60 Hz requieren confirmación del conjunto suministrado.
TS75-39	10 750 N: caso estático. 12 000 N: envolvente estructural. Curva fuerza-carrera a 0,5 m/s: validación del proveedor. Modelo de primer arresto; rebote e histéresis fuera del cálculo. Empuje residual ≤1 500 N; corte ≤0,1 s.
Traba y soporte existente	24 525 N: resistencia local de traba. Impacto global: 12 000 N. Losa 650 y f'c 20,593965 MPa: datos del cliente. Anclajes y comprobación global de losa/suelo se verifican por separado.
Producto y polvo	Margen útil geométrico 21,818 L. Vaciado y captación: ensayo con carbón de servicio. Kst, Pmax y MIE: caracterización para DHA y protección contra explosiones.
Control y recepción	Lógica comprobada por software; PLr/SIL corresponde al circuito instalado. Materiales, WPS, inspección de soldadura, instalación y pruebas funcionales: registros de recepción.

2. Cargas, transmisión y estructura

Concepto	Especificación / resultado
Carga móvil vertical	P = (2 000 + 225) × 9,81 × 1,25 + 250 × 9,81 = 29 736.5625 N.
Carga de cruceta	P = (2 000 + 225) × 9,81 × 1,25 = 27 284.0625 N.
Acción transversal	H = 0,10 × (2 000 + 225) × 9,81 = 2 182.725 N.
Impacto longitudinal	Envolvente global X = 12 000 N, concurrente con servicio transversal y excentricidad del arriostre.
Tolva / soporte de bolsa	P = (1 000 × 1,30 + 1 000 × 1,25 + 1 600) × 9,81 = 40 711.5 N.
Monorriel	I armada 240 × 140 × 8 × 20 mm; largo 3 600 mm, ejes de pórtico X0 / X3200; juntas CJP longitudinales.
Cajonado de travesaños	Cuatro chapas de cierre 2 000 × 200 × 8 mm para travesaños IPE200. Acción compuesta requiere CJP8 continuo e inspección.
Arriostres trasladados	SHS60 × 60 × 4 en planos X3600 y X3690; Y±913; Z150 a Z5338. Brazos SHS100 × 100 × 10 S355, longitud 468 mm.
Transferencia del arriostre	Excentricidad de cálculo 490 mm; reacción de diagonal 6 574,432 N; momento local adicional 3,221 kN·m sobre bases del pórtico X3200.

36 controles de geometría: brazos, contracaras, collares, apoyos y anillos. 16 controles longitudinales: impacto, sección neta del ala y transferencia a apoyos.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX09	Conexión U02 longitudinal: envolvente calculada	12 066.712 N	12 100	0.9972	Conforme
LX12	Placa de tope35: flexión y corte por una sola unidad	144.7097 MPa	149.7006	0.9667	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.9347 índice	1	0.9347	Conforme
LX01	Travesano cajonado: interacción biaxial	0.7571 índice	1	0.7571	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.7366 índice	1	0.7366	Conforme

3. Tolva, volumen y soporte de corte

Concepto	Especificación / resultado
Dimensiones interiores terminadas	Boca 1 650 mm; salida 250 mm; pared a 60° respecto a horizontal.
Cono / cuerpo de tolva	1 212.4356 / 370.1545 mm según geometría maestra.
Revestimiento	UHMWPE disipativo de 10 mm, exterior a la envolvente interior terminada; altura del revestimiento de cuerpo exactamente 370,15 mm.
Volumen	Total nominal 2,30 m³; útil 1,84 m³ después de revestimiento. V de 1 t = 1,818182 m³; margen geométrico = 21,818 L.
Fórmula	Vcono = h(B² + Bb + b²)/3; Vcuerpo = B²hcuerpo. No se añaden elementos dentro del volumen útil sin descontar su volumen.
Cotas funcionales	Apoyo de bolsa Z3010; punta del cortador Z3230; guarda de acceso Z3430; fondo mínimo en traslado Z3520. Despeje nominal sobre guarda 90 mm.
Soporte de bolsa	Perfiles interiores SHS120 × 120 × 8, X1325 a X3375; Y±375; eje Z2950.
Soporte del cortador	Dos SHS100 × 100 × 6 de 630 mm, X2300 / X2400; Y−315 a +315; eje Z2948. Apoyo central suplementario 200 × 200 × 12.
Apoyos / diafragmas	Asientos 150 × 150 × 20; diafragmas interiores 138 × 138 × 12. Junta CJP6 limitada a la pared HUP de 6 mm.
Anillo de transición	RHS80 × 75 × 5; dimensión radial 75 mm y vertical 80 mm. Contrapoyos de transferencia y esquinas CJP5 según CAD.

Recepción: comprobar descarga, atascos y volumen útil con la granulometría y humedad de servicio.

4. Interfaz de izaje

Concepto	Especificación / resultado
Equipo seleccionado	KITO SHER2M020IS-IS de 2 t; carro de la familia MR2 según manual SHER2.
Ancho de ala	140 mm adoptado, comprendido en el rango SHER2M de 125 a 204 mm. Pedido: ajuste original al ancho real B140; separadores originales y comprobación de juego según manual.
Perfil de pista	Viga propia I240 × 140 × 8 × 20; ala inferior de 20 mm; pista superior del ala inferior Z5720.
Geometría documental	MR2-020L, dibujo R13068: ruedas Ø110 mm; paso longitudinal 118 mm; eje de suspensión Ø36 mm. Son datos de esa variante de la familia MR2.
Tangencia en modelo	Eje de ruedas Z5775 = Z5720 + 55 mm. Banda de rodadura: envolvente de proyecto.
Suspensión y fijaciones	Eje de suspensión y separadores originales. Traba propia: 4 M20, patrón200 × 70. Mantener el bastidor comercial sin perforaciones ni soldaduras añadidas.
Altura	Cara inferior del monorriel Z5700; altura reducida C475; gancho alto nominal Z5225. Comprobar bolsa y asas reales dentro de la envolvente definida.
Velocidad / alimentación	Ficha de referencia50Hz; impacto adoptado0,5m/s. Configuración del proyecto380V/60Hz.
Resultados	Ancho de ala dentro del rango de catálogo y tangencia nominal geométrica conformes.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

Referencias: folleto SHER2M; manual OM No.SHER2-0903-CE-00; dibujo MR2-020L R13068.

5. Amortiguación y apoyos: energía y reacción

Concepto	Especificación / resultado
Caso mínimo solicitado	Masa 2 000 kg, v = 0,5 m/s: Ek = mv²/2 = 250 J, antes de masas adicionales y accionamiento.
Caso estructural conservado	Masa móvil 2 475 kg; masa equivalente con giro 2 722,5 kg; velocidad de impacto 0,5 m/s.
Energía traslacional	309.375 J.
Reserva rotacional	30.9375 J (10 %).
Trabajo motriz residual	79.1322 J; empuje residual ≤1 500 N y corte ≤0,1 s como requisitos de diseño.
Energía de diseño	419.4447 J.
Selección dimensional	ACE TUBUS TS75-39; dos por extremo. Diámetro 75; longitud 75; carrera 39; diámetro comprimido máximo 101 mm; tornillo especial M16 del fabricante.
Capacidad energética nominal	291 J por unidad; par 582 J. Demanda 419,445 J: utilización 0,7207.
Montaje geométrico	Centros Y±250, Z5780; placa640 × 360 × 35 con dos agujeros Ø18; expansión libre hasta diámetro101mm.
Reacción estructural	12 000 N por extremo; resistencia local comprobada con toda la carga sobre una unidad. Fuerza media mínima W/s = 10 754,993 N.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP-CAT01	Energia nominal del par TS75-39	419.4447 J	582	0.7207	Conforme
TP-CAT02	Condicion necesaria W/s frente accion estructural12kN	10 754.9931 N	12 000	0.8962	Conforme

Estructura, soldaduras y anclajes: acción de12 kN. Anexo D: comprobación adicional de10,75 kN y comparación energética.

6. Traba del carro y compuerta

Concepto	Especificación / resultado
Pasador del carro	Ø30 mm, acero certificado Fy≥355 MPa; agujero Ø31; doble corte; orejas exteriores 12 mm, receptor central 16 mm.
Carga de cálculo local	F = 2 000 × 9,81 × 1,25 = 24 525 N; FS requerido ≥2.
Corte directo	$\tau = F / (2\pi d^2/4) = 17.3479$ MPa; límite característico $Fy/\sqrt{3}$.
Flexión / combinación	$\sigma_{flexión} = 69.3916$ MPa. Se comprueban corte, flexión, aplastamiento, orejas, soldadura, brazo, pernos y transferencia local.
Resultado	30 controles locales conformes; FS mínimo de la cadena calculada 2.3185.
Montaje	Pasador cautivo y retención positiva; inserción y extracción con carro detenido, sin carga sobre el pasador; mando enclavado.
Cortador	Piramidal fijo de cuatro filos AISI304; aletas 16 mm; altura 220; base 200 × 200 × 16; mástil CHS60,3 × 5; 4M12 patrón 140 × 140.
Compuerta	Paso 250 × 250; hoja 310 × 450 × 6; carrera 280; guías UHMW; cremallera módulo2 / piñón25d; reductor5:1; volante250; pasador10 a doble corte.
Fuerza / guarda	Fuerza de accionamiento 2 kN; limitador50 N·m; reductor≥75 N·m. Guarda cerrada de 590 × 645 × 262 mm, desmontable con herramienta.

Recepción: comprobar corte de bolsa, cierre de compuerta bajo carbón y retención del pasador con el carro detenido.

7. Bases, anclajes y accesos

Concepto	Especificación / resultado
Única solución activa	Hilti HAS-U 8.8 M16 + HIT-RE 500 V4; hef = 275 mm y longitud total de varilla 400 mm. El empotramiento no es la longitud total.
Cantidad	52 anclajes; 13 patrones de cuatro; 11 placas físicas, incluidas dos placas comunes de ocho anclajes.
Placas	Pórtico independiente 360 × 360 × 35; patrón280. Placas comunes de contorno convexo35 según CAD; no descomponer en placas independientes superpuestas.
Acceso compartido	Poste de acceso norte X3200/Y1325. Geometría real y reparto elástico individual de ocho anclajes en placas comunes.
Comprobaciones	85 controles, ninguno desfavorable; uso máximo 0.9496. Concurrencia de casos y coordenadas reales incluidas.
Bordes / losa	Borde libre requerido500; espaciamiento mínimo calculado90; losa650; f'c20,593965 MPa. Las dimensiones del soporte son datos de implantación.
Instalación	Grout no retráctil8 mm; contacto integral; perforación, limpieza, inyección, curado y apriete según ETA de la resina y varilla. No cortar armaduras.
Accesos	Traslado global +200 mm en Y para evitar columnas. Se conservan el ancho de escalera/plataforma y sus elementos de protección.
Barandas	14 postes; carga900 N a1 250 mm. Ocho controles específicos sin crédito resistente de las cartelas recortadas.
Juntas finales	83 interfaces trazadas en37 miembros; 34 holguras sin soldadura y 42 grupos resistentes. Se incorporan tapas de transición de baranda y rodapiés5mm.

El Anexo A contiene las uniones de la geometría final y los controles de anclajes.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AF-1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.9496 índice	1	0.9496	Conforme
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.9433 índice	1	0.9433	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
R12	Condicion necesaria de fuerza media frente accion estructural	10 754.9931 N	12 000	0.8962	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme

8. Cruceta: resistencia y fatiga

Concepto	Especificación / resultado
Geometría	CrucetaH, dos travesaños1 000 y larguero850, SHS150 × 150 × 12. Oreja central150 × 220 × 20, agujero40; cuatro orejas90 × 120 × 12, agujero28.
Refuerzos	Corona150 × 300 × 30; laterales300 × 150 × 20; respaldos90 × 150 × 20; cartelas150 × 150 × 12. Soldaduras f8/f6 según unión.
Carga / reparto	2 000 kg + reserva225 kg; impacto1,25; reparto40/30/20/10 %; brazo500; envolventes de flexión y torsión declaradas.
Vida	125 000 izajes; 250 000 fluctuaciones de esfuerzo adoptadas; 34 controles nominales, sin resultados desfavorables.
Método	Fsr = 6 900(Cf/N)^(1/3), umbrales y categorías del cálculo de fatiga. No se compara directamente von Mises con una curva S-N de tensión.
Herrajes	Grillete Crosby G2130 WLL3,25 t; buje OD40/ID20,5/L20 y pin comercial sin modificar. Recambio máximo de herrajes cada15 000 izajes según política documentada.
Inspección	Contador de ciclos persistente, inspección diaria; retiro inmediato por fisura, deformación o desgaste fuera de especificación. Ensayo del dispositivo terminado según procedimiento aplicable.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-U03-IW-COMBINED	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: global mas local	71.5022	80.0247	0.8935	Conforme
F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	N		0.8585	Conforme
F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.4242	83.3333	0.8571	Conforme
F05-TUBE	SHS150: envolvente normal en cualquier plano con torsion reversible	67.6106	80.0247	0.8449	Conforme
F05-U03-IW-THROAT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: garganta	72.0275	92.6404	0.7775	Conforme
F05-U03-EP	Respaldo20: flexion local	58.0605	80.0247	0.7255	Conforme

Base: Categoría B / Servicio Clase2, fatiga nominal y uniones del modelo. Recepción: prueba de carga y registro de inspección del dispositivo terminado.

9. Secuencia, enclavamientos y pérdida de energía

Estado	Condición	Acción
Traslado	Recinto cerrado, paro rearmado, captacion activa, fondo>=3520mm, S14 activo y S2 inactivo, diagnostico valido	Permitir traslacion hasta S1; al S1 detener traslacion; no liberar reten de insercion hasta confirmar S13
Estacionamiento e insercion de traba	S1,S3,S13,S14,S15, sin modo retorno/salida y condiciones generales de seguridad	Habilitar liberacion del reten de pasador; introducir manualmente con carro detenido; confirmar S2 activo y S14 inactivo antes de descenso
Corte	S1,S2,S3,S6,S7,S8,S13,S15, S14 inactivo y mando mantenido	Descenso controlado; S4 detiene descenso e izaje. Corte inicia al contacto con punta3230
Descarga	S1,S2,S3,S4,S8,S13,S15 y S14 inactivo	Tecle sin movimiento; permitir apertura manual de compuerta
Retorno	S1,S2,S3,S8,S9,S13,S15, S14 inactivo y selector llave retorno	Permitir subida mantenida hasta S5>=3520mm; detener subida y liberar reten para retiro manual del pasador solo con S9,S13,compuerta cerrada y bolsa sin apoyo. Traslacion sigue bloqueada hasta retiradaS2, confirmacionS14 y cambio exclusivo a selector salida

Traslación solamente con fondo de bolsa a Z≥3520, pasador retirado confirmado, guarda cerrada, señales saludables y permisos de proceso. En estación: inhibir traslación; insertar pasador con doble confirmación de velocidad cero. Permitir descenso controlado dentro del recinto cerrado; bloquear izaje al apoyar.

Retorno: elevar bolsa vacía con carro inmóvil y pasador insertado. Retirar pasador solamente tras despejar cortador/guarda y confirmar altura; liberar traslado después de confirmar retirada. La pérdida de energía exige freno seguro y rearme manual, sin rearranque espontáneo.

Concepto	Especificación / resultado
Pruebas de lógica	4 096 combinaciones verificadas. Casos dirigidos y resultados en el cálculo de traba y enclavamientos.
Integridad de señales	Dos canales de velocidad cero, confirmación positiva de inserción/retirada, contactor de traslación desconectado, altura válida y sensores saludables.
Recepción	Verificar el circuito instalado, diagnóstico de señales, PLr/SIL definido y funciones de seguridad.

Fallo	Respuesta prevista
power_loss	Contactores caen y freno aplica; sin reinicio automatico, rearme manual independiente del mando. Compuerta manual permanece en su posicion.
airflow_loss	Inhibir todo nuevo movimiento y nueva apertura; mantener recinto cerrado, detener alimentacion y cerrar compuerta desde exterior si es seguro; producto ya cortado puede seguir descargando por gravedad.
guard_open	Desenergizar movimiento; bloqueo de puerta requiere ausencia de movimiento y cargas sostenidas mecanicamente.
pin_disagreement	S2 y S14 ambos activos o ambos inactivos inhiben movimientos y liberacion de reten; ambos inactivos solo son transicion manual sin movimiento habilitado.
standstill_disagreement	Fallo o ausencia de cualquier canal de velocidad cero o retorno del contactor inhibe liberacion del reten, descenso, retorno y apertura; no usar pasador para frenar.
position_fault	Altura ausente, no numerica, no finita o sensor sin diagnostico valido inhibe movimientos; no sustituir por umbral booleano supuesto.
mode_disagreement	Modos retorno y salida simultaneos inhiben todas las habilitaciones; selector de modos excluyentes.
air_loss_table	Retener mesa con bloqueo mecanico y antirrotura; sin movimiento automatico al recuperar presion.
emergency	Corte seguro de movimiento, freno aplica, rearme manual; acceso solo despues de aislar energias.

10. Captación y ensacado

Concepto	Especificación / resultado
Colector	DN150; 800 m³/h con 1 500 Pa de presión estática externa disponible.
Traza	6 m:1 m flexible conductor +5 m rígido; dos codos90°; Darcy0,035.
Velocidad / pérdidas	12.5752 m/s; pérdida externa 607.2414 Pa; reserva 892.7586 Pa.
Polvo combustible	Conexión equipotencial, ductos conductores, registros de limpieza, captación enclavada y colector exterior sin recirculación hacia personas.
Norma de referencia	NFPA660, edición2025, consolida NFPA654; guía OSHA de polvo combustible. Protección/aislamiento de explosión definidos con caracterización y DHA.
Balanza	Plataforma1 200 × 1 200; capacidad2 t; cuna tarada y calibración con masas trazables para sacos25/50 kg.
Mesa neumática	Pantógrafo≥150 kg; plataforma600 × 800; altura250-800; puente bloqueado y rodillos frenados; apoyo mecánico ante pérdida de aire.

Recepción: medir caudal y presión; comprobar captación, transporte y sedimentación con filtro y carbón de servicio.

11. Control de fabricación y recepción

Control	Método y criterio de registro
Materiales	Certificados de acero, inox, varilla/resina, herrajes y equipos. Identificar carga nominal de cruceta y límite de proceso.
Soldadura	WPS y soldadores calificados; VT100 %; MT de cruceta; examen de CJP según procedimiento. Mantener garganta y longitud efectivas en juntas con apertura2 mm.
Anclajes	Replanteo de coordenadas, bordes, armadura, profundidad, limpieza, lote, curado y par. Inspección de soporte según proyecto.
Geometría	Medir ancho de ala, juegos y contactos; comprobar recorrido, topes, bolsa, cortador y accesos.
Prueba de cruceta	Procedimiento de carga conforme al dispositivo y norma aplicable; registrar carga, tiempo, deformaciones e inspección posterior.
Corte y cierre	Producto y bolsa reales; verificar corte, retención de pétalos, vaciado, par, cierre y ausencia de fugas/atascos.
Enclavamientos	Ejecutar estados y fallos de energía, sensor, guarda, pasador, caudal y aire; confirmar retorno y ausencia de rearranque.
Captación / ensacado	Medir caudal/presión con filtro de servicio; verificar tierra, calibración, transferencia de sacos y bloqueo de mesa.

Registrar resultados, equipos de medición, fecha y responsable en la recepción del equipo fabricado.

12. CAD, trazabilidad y documentos coordinados

Concepto	Especificación / resultado
CAD maestro	Ensamble y piezas nativas de SolidWorks; modelos STEP de estación y cruceta.
Validación STEP	Relectura OpenCascade: estación válida 794 sólidos; cruceta válida 23 sólidos.
Interferencias	Boolean Common sobre todas las piezas fijas fabricadas; umbral1 mm^3; 659 pares candidatos; cero penetraciones críticas. Referencias comerciales y movimientos excluidos de esa afirmación.
Planos	Planos_estacion_bigbag.pdf: 17 hojas por conjuntos: vistas, cotas, materiales y detalles de fabricación. BOM integral de 253 referencias / 792 instancias. Método: Conjuntos ensamblados: ortográficas exactas OpenCascade, isométricos a color, listas de cortes, tablas de taladros y uniones. Resumen SolidWorks de 6 hojas separado..
Vista	Revision_diseno.html; vistas del CAD y enlaces coordinados a cálculos, planos y BOM.
SolidWorks	Ensamble y planos nativos contrastados con las piezas y transformaciones del CAD maestro.
Registro nativo	Informe de verificación de piezas, ensambles, vistas y cotas nativas.

Uso = demanda/límite. En controles con FS, límite = resistencia característica/FS requerido. Las ecuaciones y entradas se identifican por ID.

Anexo A. Traba del carro

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TC01	Pasador30: corte doble	17.3479 MPa	102.4797	0.1693	Conforme
TC02	Pasador30: flexion y corte combinados	75.6177 MPa	177.5	0.426	Conforme
TC-orejas-B	orejas: aplastamiento elastico	34.0625 MPa	125	0.2725	Conforme
TC-orejas-N	orejas: seccion neta elastica	20.8546 MPa	125	0.1668	Conforme
TC-orejas-R	orejas: rotura seccion neta	20.8546 MPa	200	0.1043	Conforme
TC-orejas-T	orejas: dos planos de desgarro	20.8546 MPa	72.1688	0.289	Conforme
TC-orejas-C	orejas: raiz en flexion y corte	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-orejas-W	orejas: dos cordones f8 a piezas propias	55.972 MPa	177.5	0.3153	Conforme
TC-orejas-WB	orejas: metal base A36 junto a soldadura	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-receptor-B	receptor: aplastamiento elastico	51.0938 MPa	125	0.4088	Conforme
TC-receptor-N	receptor: seccion neta elastica	31.2819 MPa	125	0.2503	Conforme
TC-receptor-R	receptor: rotura seccion neta	31.2819 MPa	200	0.1564	Conforme
TC-receptor-T	receptor: dos planos de desgarro	31.2819 MPa	72.1688	0.4335	Conforme
TC-receptor-C	receptor: raiz en flexion y corte	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC-receptor-W	receptor: dos cordones f8 a piezas propias	108.267 MPa	177.5	0.61	Conforme
TC-receptor-WB	receptor: metal base A36 junto a soldadura	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC03	Brazo/poste SHS100x100x10 S355: flexion torsion y corte	133.6548 MPa	177.5	0.753	Conforme
TC04	4M20 8.8: traccion y cortante con excentricidad	167.7193 MPa	320	0.5241	Conforme
TC05	Saddle20: franja entre cartabon y perno	96.5672 MPa	125	0.7725	Conforme
TC06	Saddle20: aplastamiento agujero22	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC07	Saddle20: desgarro borde longitudinal	12.9691 MPa	72.1688	0.1797	Conforme
TC08	Ala superior20: flexion local sin credito duplicador	99.7861 MPa	125	0.7983	Conforme
TC09	Ala superior20: aplastamiento local agujero	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC10	Cartabones20: compresion/traccion diagonal	27.9338 MPa	125	0.2235	Conforme
TC11	Union SHS y placas propias f8 continuo	153.1179 MPa	177.5	0.8626	Conforme
TC11-BP	Placa A36 20: metal base junto al grupo f8	86.6035 MPa	125	0.6928	Conforme
TC11-BS	SHS S355: metal base junto al grupo f8	93.122 MPa	177.5	0.5246	Conforme
TC12	4M16 8.8 adaptador propio: traccion y corte	74.5075 MPa	320	0.2328	Conforme
TC13	Adaptador200x160x20: flexion local	27.5906 MPa	125	0.2207	Conforme
TC14	Adaptador20: aplastamiento agujeros18	19.1602 MPa	125	0.1533	Conforme

TC11 | Grupo cerrado4x100; sigma=M/Ww; tau=F/Aw+T*r/Jw; Fy metal aportado>=355

TC08 | sigma=6*T*(35-8/2)/(100*20^2); carga accidental local, combinar global por separado

Anexo A. Rodadura, bases y anclajes

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
R01	Raíz ala: flexión local, global, alabeo y cortante	124.3512 MPa	149.7006	0.8307	Conforme
R02	Borde ala: flexión biaxial, alabeo y cortante	95.3721 MPa	149.7006	0.6371	Conforme
R03	Giro torsional de servicio	0.0097 rad	0.0131	0.7409	Conforme
R04	Flecha vertical con impacto	1.4702 mm	5.3333	0.2757	Conforme
R05	Flexión y LTB, Cb1.0	24 498 960.336 Nmm	94 449 083.5219	0.2594	Conforme
R06	Flexión biaxial ASD	0.3195 índice	1	0.3195	Conforme
R07	Fatiga CJP del raíl, 500000 pulsos	116.6047 MPa	142.4547	0.8185	Conforme
R08	Distancia rueda a extremo (geometría contractual)	91.425 mm	350	0.2612	Conforme
R09	Cortante longitudinal alma/ala CJP	15.5984 MPa	100	0.156	Conforme
R10	Tracción útil mínima especificada	931.1247 N	1 500	0.6207	Conforme
R11	Energia de catalogo nominal del parTS75-39	419.4447 J	582	0.7207	Conforme
R12	Condicion necesaria de fuerza media frente accion estructural	10 754.9931 N	12 000	0.8962	Conforme
RX01	Raíl: esfuerzo axial longitudinal por tope	1.7223 MPa	149.7006	0.0115	Conforme
RX02	Raíl: axial de tope más flexión vertical	0.2709 índice	1	0.2709	Conforme
RX03	Placa de tope35: flecha con12kN sobre una unidad	0.8333 mm	2	0.4167	Conforme
A-portal-S	Acero tracción portal	36 594.1452 N	83 733.3333	0.437	Conforme
A-portal-B	Adherencia individual portal	36 594.1452 N	66 580.8203	0.5496	Conforme
A-portal-V	Acero corte portal	19 645.345 N	50 240	0.391	Conforme
A-portal-L	Varilla, corte con brazo portal	0 Nmm	105 512.2911	0	Conforme
A-portal-I	Interacción acero portal	0.8281 índice	1	0.8281	Conforme
A-portal-P	Placa de base, franja traccionada portal	83.217 MPa	149.7006	0.5559	Conforme
A-portal-H	Aplastamiento/desgarro placa portal	19 645.345 N	260 400	0.0754	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-portal-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono portal	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-portal-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo portal	20 mm	82	0.2439	Conforme
A-tolva-S	Acero tracción tolva	23 230.7848 N	83 733.3333	0.2774	Conforme
A-tolva-B	Adherencia individual tolva	23 230.7848 N	66 580.8203	0.3489	Conforme
A-tolva-V	Acero corte tolva	6 106.725 N	50 240	0.1216	Conforme
A-tolva-L	Varilla, corte con brazo tolva	0 Nmm	135 423.6839	0	Conforme
A-tolva-I	Interacción acero tolva	0.399 índice	1	0.399	Conforme
A-tolva-P	Placa de base, franja traccionada tolva	63.4151 MPa	149.7006	0.4236	Conforme
A-tolva-H	Aplastamiento/desgarro placa tolva	6 106.725 N	186 000	0.0328	Conforme
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-tolva-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono tolva	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-tolva-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo tolva	20 mm	92	0.2174	Conforme
A-acceso-S	Acero tracción acceso	7 526.7857 N	83 733.3333	0.0899	Conforme
A-acceso-B	Adherencia individual acceso	7 526.7857 N	66 580.8203	0.113	Conforme
A-acceso-V	Acero corte acceso	1 350 N	50 240	0.0269	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
A-acceso-L	Varilla, corte con brazo acceso	0 Nmm	170 574.1604	0	Conforme
A-acceso-I	Interacción acero acceso	0.1168 índice	1	0.1168	Conforme
A-acceso-P	Placa de base, franja traccionada acceso	52.4187 MPa	149.7006	0.3502	Conforme
A-acceso-H	Aplastamiento/desgarro placa acceso	1 350 N	100 800	0.0134	Conforme
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-acceso-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono acceso	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-acceso-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo acceso	20 mm	97	0.2062	Conforme
A-SHARED-S	Base compartida: tracción M16	36 594.1452 N	83 733.3333	0.437	Conforme
A-SHARED-P	Base compartida: placa35 por ancla	83.217 MPa	149.7006	0.5559	Conforme
A-SHARED-B	Base compartida: adherencia M16	36 594.1452 N	66 580.8203	0.5496	Conforme
A-SHARED-V	Base compartida: corte M16	19 645.345 N	50 240	0.391	Conforme
A-SHARED-L	Base compartida: varilla y brazo	0 Nmm	105 512.2911	0	Conforme
AF--1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	27 586.8065 N	83 733.3333	0.3295	Conforme
AF--1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	27 586.8065 N	66 580.8203	0.4143	Conforme
AF--1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.8152 índice	1	0.8152	Conforme
AF--1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	62.7338 MPa	149.7006	0.4191	Conforme
AF--1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	59.1565 MPa	149.7006	0.3952	Conforme
AF--1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF--1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	36 594.1452 N	83 733.3333	0.437	Conforme
AF-1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	36 594.1452 N	66 580.8203	0.5496	Conforme
AF-1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.9496 índice	1	0.9496	Conforme
AF-1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	83.217 MPa	149.7006	0.5559	Conforme
AF-1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	81.2739 MPa	149.7006	0.5429	Conforme
AF-1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF-1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-SPACING	Separación mínima entre las52varillas M16	75 mm	90	0.8333	Conforme
AG-1	Grupo concreto: PORT-0.0--1000.0	0.4735 índice	1	0.4735	Conforme
AG-2	Grupo concreto: PORT-0.0-1000.0	0.4735 índice	1	0.4735	Conforme
AG-3	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0	0.5075 índice	1	0.5075	Conforme
AG-4	Grupo concreto: TOL-3450.0--825.0	0.2666 índice	1	0.2666	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	0.7083 índice	1	0.7083	Conforme
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	0.6544 índice	1	0.6544	Conforme
AG-7	Grupo concreto: TOL-3450.0-825.0	0.3287 índice	1	0.3287	Conforme
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.9433 índice	1	0.9433	Conforme
AG-9	Grupo concreto: TOL-1250.0--825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-10	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-11	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-12	Grupo concreto: ACC-1500.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-13	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0	0.5746 índice	1	0.5746	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
AG-15	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.2384 índice	1	0.2384	Conforme
AG-16	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.664 índice	1	0.664	Conforme
AG-17	Grupo concreto: ACC-3200.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-18	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-19	Grupo concreto: ACC--1250.0-2137.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-20	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5 / ACC--1250.0-2137.5	0.2287 índice	1	0.2287	Conforme

AF-1-ELASTIC-I | Nmax/NRd+sumVgrupo/VRd<=1;todoelcorteenunsoloM16

AG-8 | βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN7.55;uniónproyecciones/ψecc

Anexo A. Primer arresto: modelo teórico

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP-CAT01	Energia nominal del par TS75-39	419.4447 J	582	0.7207	Conforme
TP-CAT02	Condicion necesaria W/s frente accion estructural12kN	10 754.9931 N	12 000	0.8962	Conforme

TP-CAT02 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

TP-CAT01 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

Anexo A. Estructura longitudinal

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX01	Travesano cajonado: interacción biaxial	0.7571 índice	1	0.7571	Conforme
LX02	Travesano cajonado: flecha longitudinal	0.9287 mm	4	0.2322	Conforme
LX03	Chapa lateral: esbeltez local	25 índice	39.598	0.6313	Conforme
LX04	CJP8 de cierre: flujo longitudinal combinado	8.3299 MPa	89.8204	0.0927	Conforme
LX05	Silla U01: cuatro pernos M16 a corte X	12 000 N	148 785.8281	0.0807	Conforme
LX06	Ala superior raíl20: apoyo en agujeros18	3 000 N	100 800	0.0298	Conforme
LX07	Monorriel: tensión axial X	1.6667 MPa	149.7006	0.0111	Conforme
LX08	Diagonal longitudinal activa: tracción	12 066.712 N	112 829.6048	0.1069	Conforme
LX09	Conexión U02 longitudinal: envolvente calculada	12 066.712 N	12 100	0.9972	Conforme
LX10	Conexión U02 transversal: envolvente calculada	6 574.4316 N	10 000	0.6574	Conforme
LX11	Columna: simultaneidad servicio Y + impacto X	0.3322 índice	1	0.3322	Conforme
LX12	Placa de tope35: flexión y corte por una sola unidad	144.7097 MPa	149.7006	0.9667	Conforme
LX13	CJP placa de tope al extremo completo del raíl	25.3905 MPa	149.7006	0.1696	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.7366 índice	1	0.7366	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.9347 índice	1	0.9347	Conforme
LX16	Fatiga nominal del ala superior con taladros	54.2394 MPa	113.0663	0.4797	Conforme

LX09 | Nx<=12.1kN recalculados en conexiones; no sumar carga Y a una diagonal en plano XZ

LX12 | M=F*vuelo desde cara alma4mm (ignora apoyo favorable del ala); franja100xt; VM; todoF en un tope

Anexo A. Corte, compuerta y captación

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
MC01	Mastil AISI304 CHS60.3x5: N+M	38.4135 MPa	122.7545	0.3129	Conforme
MC02	Aleta triangular16: flexion combinada de cribado	80.4141 MPa	122.7545	0.6551	Conforme
MC03	Travesano SHS100x6 L630, carga completa	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
MC04	Flecha travesano cortador	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
MC05	4M12 8.8 base cortador: interaccion cribado	0.0027 indice	1	0.0027	Conforme
MC06	Placa200x200x16 bajo mastil	50.2954 MPa	149.7006	0.336	Conforme
MC07	Soldadura mastil f6 continua: esfuerzo combinado	37.6218 MPa	144	0.2613	Conforme
MG01	Hoja310x450x6, presion25kPa	50.0521 MPa	149.7006	0.3343	Conforme
MG02	Guia UHMW contacto minimo	0.4596 MPa	2	0.2298	Conforme
MG03	Par requerido para2kN	50 Nm	75	0.6667	Conforme
MG04	Pasador10 doble corte a3kN	19.0986 MPa	89.8204	0.2126	Conforme
MG05	Dos orejetas6: aplastamiento pasador10	25 MPa	149.7006	0.167	Conforme
MG06	Eje macizo25: torsion75Nm	24.4462 MPa	89.8204	0.2722	Conforme
MG07	Recorrido hoja abierta	125 mm	140	0.8929	Conforme
PD01	Ducto externo DN150,6m,2codos	607.2414 Pa	1 500	0.4048	Conforme

MG07 | Borde anterior hoja abiertaY140 supera borde pasoY125, despeje15mm

MG03 | F r; limitador de par ajustado50Nm de salida

Anexo A. Rediseño por interferencias

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
CG01	BRT trasladado: tracción diagonalSHS60x4	6 574.4316 N	112 829.6048	0.0583	Conforme
CG02	BRT: envolvente de conexión10kN	6 574.4316 N	10 000	0.6574	Conforme
CG03	BrazoSHS100x10S355: flexión y corte	60.7085 MPa	212.5749	0.2856	Conforme
CG04	BrazoSHS100x10: flecha	0.4661 mm	2	0.233	Conforme
CG05	Brazo a respaldo20: grupo100x100f8	65.1156 MPa	147	0.443	Conforme
CG05B	Brazo a respaldo20: grupo100x100f8 - pared/base local	39.7895 MPa	149.7006	0.2658	Conforme
CG06	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300	51.0066 MPa	147	0.347	Conforme
CG06B	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300 - pared/base local	26.3196 MPa	149.7006	0.1758	Conforme
CG07	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243	41.8073 MPa	147	0.2844	Conforme
CG07B	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243 - pared/base local	34.3483 MPa	149.7006	0.2294	Conforme
CG08	Contracara100x250x20: voladizo75	112.5 MPa	149.7006	0.7515	Conforme
CG09	Contracara20 a brazo100: f8perímetro	10.8816 MPa	147	0.074	Conforme
CG09B	Contracara20 a brazo100: f8perímetro - pared/base local	7.6329 MPa	149.7006	0.051	Conforme
CG10	Cartela12 a contracara20:2f6x250	9.7733 MPa	147	0.0665	Conforme
CG10B	Cartela12 a contracara20:2f6x250 - pared/base local	5.9849 MPa	149.7006	0.04	Conforme
CG12	GRID120x8: bolsa+cortador enuna viga	58.9732 MPa	149.7006	0.3939	Conforme
CG13	GRID120x8: flecha bajo carga simultánea	1.7211 mm	6.8333	0.2519	Conforme
CG14	Dos travesañoscortadorSHS100x6: cadauno tomaFcortadorcompleta	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
CG15	TravesañoSHS100x6: flecha	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
CG16	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos	3.6129 MPa	147	0.0246	Conforme
CG16B	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos - pared/base local	4.7579 MPa	149.7006	0.0318	Conforme
CG17	AsientoGRID150x150x20: flexiónvuelo150	91.9688 MPa	149.7006	0.6144	Conforme
CG18	Asiento20: flecha del vuelo150	0.3449 mm	1	0.3449	Conforme
CG19	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20	49.0118 MPa	147	0.3334	Conforme
CG19B	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20 - pared/base local	52.8987 MPa	149.7006	0.3534	Conforme
CG20	Diafragma138x138x12: corte	12.8256 MPa	149.7006	0.0857	Conforme
CG21	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva	7.0816 MPa	147	0.0482	Conforme
CG21B	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva - pared/base local	9.47 MPa	149.7006	0.0633	Conforme
CG22	Placa central200x200x12: franja100,luz100	127.7344 MPa	149.7006	0.8533	Conforme
CG23	ColumnaSHS150x6 conBRT excéntrico490	0.4431 índice	1	0.4431	Conforme
CG24	Anillo4RHS80x75x5: flexión conservadoraambosejes	127.4996 MPa	149.7006	0.8517	Conforme
CG25	Anillo4: juntaingleteCJP5, gargantatotal	86.06 MPa	147	0.5854	Conforme
CG25B	Anillo4: juntaingleteCJP5, gargantatotal - pared/base local	92.8699 MPa	149.7006	0.6204	Conforme
CG26	Pad100x40x5: compresión transferida	4.539 MPa	149.7006	0.0303	Conforme
CG27	Pad5 a casco6/anillo5:2f4x100 por interfaz	33.0832 MPa	147	0.2251	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
CG27B	Pad5 a casco6/anillo5:2f4x100 por interfaz - pared/base local	34.1644 MPa	149.7006	0.2282	Conforme

CG22 | M=Fcortador*100/4;be100,t12;apoyosX2300/2400

CG24 | sigma=Mmaxprevio/min(Sx,Sy);Mmax3.493kNm;secciónnuevaexcedeSHS80x4enambosejes

Anexo A. Barandas sin crédito de cartelas recortadas

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JP-U05-POST	Poste SHS50x50x4 sin aporte de cartelas	113.6972	149.7006	0.7595	Conforme
JP-U05-WELD	Soldadura directa poste/base, perímetro50x50 completo	119.3349	147	0.8118	Conforme
JP-U05-WALL	Pared de poste en unión directa a base	90.75	149.7006	0.6062	Conforme
JP-U05-BASE	Base110x110x20, vuelo30 y brazo resistente50	92.0455	149.7006	0.6149	Conforme
JP-U05-BASEW-X	Base a RHS, flexión según X	31.4419	147	0.2139	Conforme
JP-U05-BASEW-Y	Base a RHS, flexión según Y	25.923	147	0.1763	Conforme
JP-U05-NET	Sección inferior real conservada tras preparaciones	1	1	1	Conforme
JP-U05-BASE-GEOM	Bases primarias110x110x20 sin rebajes	1	1	1	Conforme

JP-U05-NET | Area final de muestras25/50/100mm >=99.9% del area nominal; no credito a cartelas

JP-U05-BASE-GEOM | Las preparaciones de cartelas no se transfieren a las placas base primarias

Anexo A. Interfaz KITO: alcance dimensional

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

KI01 | B140>=125mm;folletoSHER2M020IS

KI02 | B140<=204mm;folletoSHER2M020IS

Anexo A. 83 interfaces finales y sección de 37 miembros

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-M01	BRL-A--1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M02	BRL-B--1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M03	KNE--1 final section	10.945	149.7006	0.0731	Conforme
JF-M04	BRL-A-1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M05	BRL-B-1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M06	KNE-1 final section	10.945	149.7006	0.0731	Conforme
JF-M07	PBRACE-1.1 final section	7.1445	149.7006	0.0477	Conforme
JF-M08	PBRACE-1.9 final section	7.1445	149.7006	0.0477	Conforme
JF-M09	STRING-1.1 final section	50.6887	149.7006	0.3386	Conforme
JF-M10	STRING-1.9 final section	50.6887	149.7006	0.3386	Conforme
JF-M11	STEP-11-1.47 final section	84.6397	149.7006	0.5654	Conforme
JF-M12	TIE--1-0.15 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M13	TIE--1-4.79 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M14	TIE-1-0.15 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M15	TIE-1-4.79 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M16	RPOST-1.5-1.1 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M17	RODAPIE_1.1 transverse plate strip	113.22	149.7006	0.7563	Conforme
JF-M18	RODAPIE_TESTERO transverse plate strip	106.56	149.7006	0.7118	Conforme
JF-M19	SRAIL-1.1-1.1 final section	43.1153	149.7006	0.288	Conforme
JF-M20	REND-3.2 final section	40.1407	149.7006	0.2681	Conforme
JF-M21	SRAILPOST--0.5625-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M22	SRAILPOST-0.125-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M23	SRAILPOST-0.8125-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M24	RPOST-1.5-1.9 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M25	RODAPIE_1.9 transverse plate strip	113.22	149.7006	0.7563	Conforme
JF-M26	SRAIL-1.9-1.1 final section	43.1153	149.7006	0.288	Conforme
JF-M27	SRAILPOST--0.5625-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M28	SRAILPOST-0.125-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M29	SRAILPOST-0.8125-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M30	J01_EXTREMO_1.0625 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M31	J01_SOPORTE_1.0625 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M32	J01_CARTELA_1.0625_1 final plate net section	9.0815	149.7006	0.0607	Conforme
JF-M33	J01_EXTREMO_1.9375000000000002 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M34	J01_SOPORTE_1.9375000000000002 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M35	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1 final plate net section	9.0815	149.7006	0.0607	Conforme
JF-M36	J01_CARTELA_1.0625_-1 final plate net section	6.0544	149.7006	0.0404	Conforme
JF-M37	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1 final plate net section	6.0544	149.7006	0.0404	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-011-W	Final CJP weld traction	34.7933	147	0.2367	Conforme
JF-011-P	Parent material at weld, conservative VM bound	60.2637	149.7006	0.4026	Conforme
JF-012-W	Final CJP weld traction	2.7825	147	0.0189	Conforme
JF-012-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8195	149.7006	0.0322	Conforme
JF-043-W	Final CJP weld traction	2.8064	147	0.0191	Conforme
JF-043-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8609	149.7006	0.0325	Conforme
JF-045-W	Final CJP weld traction	2.7987	147	0.019	Conforme
JF-045-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8476	149.7006	0.0324	Conforme
JF-046-W	Final CJP weld traction	2.6438	147	0.018	Conforme
JF-046-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5792	149.7006	0.0306	Conforme
JF-013-W	Final CJP weld traction	34.7933	147	0.2367	Conforme
JF-013-P	Parent material at weld, conservative VM bound	60.2637	149.7006	0.4026	Conforme
JF-014-W	Final CJP weld traction	2.2311	147	0.0152	Conforme
JF-014-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8644	149.7006	0.0258	Conforme
JF-044-W	Final CJP weld traction	2.2294	147	0.0152	Conforme
JF-044-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8614	149.7006	0.0258	Conforme
JF-047-W	Final CJP weld traction	2.0347	147	0.0138	Conforme
JF-047-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.5242	149.7006	0.0235	Conforme
JF-048-W	Final CJP weld traction	2.2504	147	0.0153	Conforme
JF-048-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8978	149.7006	0.026	Conforme
JF-049-W	Final CJP weld traction	2.0796	147	0.0141	Conforme
JF-049-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.6019	149.7006	0.0241	Conforme
JF-015-W	Final CJP weld traction	5.4872	147	0.0373	Conforme
JF-015-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.5041	149.7006	0.0635	Conforme
JF-016-W	Final CJP weld traction	5.4872	147	0.0373	Conforme
JF-016-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.5041	149.7006	0.0635	Conforme
JF-017-W	Final CJP weld traction	2.6557	147	0.0181	Conforme
JF-017-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5998	149.7006	0.0307	Conforme
JF-018-W	Final CJP weld traction	2.6557	147	0.0181	Conforme
JF-018-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5998	149.7006	0.0307	Conforme
JF-019-W	Final CJP weld traction	45.5614	147	0.3099	Conforme
JF-019-P	Parent material at weld, conservative VM bound	78.9147	149.7006	0.5272	Conforme
JF-020-W	Final CJP weld traction	45.5614	147	0.3099	Conforme
JF-020-P	Parent material at weld, conservative VM bound	78.9147	149.7006	0.5272	Conforme
JF-023-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-023-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-024-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-024-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-027-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-027-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-034-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-034-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-035-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-035-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-038-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-038-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-050-W	Final CJP weld traction	13.9916	147	0.0952	Conforme
JF-050-P	Parent material at weld, conservative VM bound	24.2341	149.7006	0.1619	Conforme
JF-051-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-051-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-052-W	Final CJP weld traction	0.422	147	0.0029	Conforme
JF-052-P	Parent material at weld, conservative VM bound	0.7309	149.7006	0.0049	Conforme
JF-053-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-053-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-054-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-054-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-055-W	Final CJP weld traction	3.8459	147	0.0262	Conforme
JF-055-P	Parent material at weld, conservative VM bound	6.6613	149.7006	0.0445	Conforme
JF-056-W	Final CJP weld traction	5.6647	147	0.0385	Conforme
JF-056-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.8116	149.7006	0.0655	Conforme
JF-057-W	Final CJP weld traction	9.5718	147	0.0651	Conforme
JF-057-P	Parent material at weld, conservative VM bound	16.5789	149.7006	0.1107	Conforme
JF-058-W	Final CJP weld traction	17.1629	147	0.1168	Conforme
JF-058-P	Parent material at weld, conservative VM bound	29.7269	149.7006	0.1986	Conforme
JF-059-W	Final CJP weld traction	33.9765	147	0.2311	Conforme
JF-059-P	Parent material at weld, conservative VM bound	58.8491	149.7006	0.3931	Conforme
JF-060-W	Final CJP weld traction	13.9916	147	0.0952	Conforme
JF-060-P	Parent material at weld, conservative VM bound	24.2341	149.7006	0.1619	Conforme
JF-061-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-061-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-062-W	Final CJP weld traction	0.422	147	0.0029	Conforme
JF-062-P	Parent material at weld, conservative VM bound	0.7309	149.7006	0.0049	Conforme
JF-063-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-063-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-064-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-064-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-065-W	Final CJP weld traction	3.8459	147	0.0262	Conforme
JF-065-P	Parent material at weld, conservative VM bound	6.6613	149.7006	0.0445	Conforme
JF-066-W	Final CJP weld traction	5.6647	147	0.0385	Conforme
JF-066-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.8116	149.7006	0.0655	Conforme
JF-067-W	Final CJP weld traction	9.5718	147	0.0651	Conforme
JF-067-P	Parent material at weld, conservative VM bound	16.5789	149.7006	0.1107	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-068-W	Final CJP weld traction	17.1629	147	0.1168	Conforme
JF-068-P	Parent material at weld, conservative VM bound	29.7269	149.7006	0.1986	Conforme
JF-069-W	Final CJP weld traction	33.9765	147	0.2311	Conforme
JF-069-P	Parent material at weld, conservative VM bound	58.8491	149.7006	0.3931	Conforme
JF-071-W	Final CJP weld traction	2.9328	147	0.02	Conforme
JF-071-P	Parent material at weld, conservative VM bound	5.0797	149.7006	0.0339	Conforme
JF-074-W	Final CJP weld traction	2.9328	147	0.02	Conforme
JF-074-P	Parent material at weld, conservative VM bound	5.0797	149.7006	0.0339	Conforme
JF-078-W	Final CJP weld traction	4.2312	147	0.0288	Conforme
JF-078-P	Parent material at weld, conservative VM bound	7.3287	149.7006	0.049	Conforme
JF-079-W	Final CJP weld traction	6.4764	147	0.0441	Conforme
JF-079-P	Parent material at weld, conservative VM bound	11.2174	149.7006	0.0749	Conforme
JF-082-W	Final CJP weld traction	6.4764	147	0.0441	Conforme
JF-082-P	Parent material at weld, conservative VM bound	11.2174	149.7006	0.0749	Conforme
JF-083-W	Final CJP weld traction	4.2312	147	0.0288	Conforme
JF-083-P	Parent material at weld, conservative VM bound	7.3287	149.7006	0.049	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-RAIL-W	Rail/cap PJP2 two45mm seams	25.489	147	0.1734	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-CAP	Cap8 two-axis cantilever strips	86.3839	149.7006	0.577	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-RAIL-P	Rail3 bottom wall between webs	65.5182	149.7006	0.4377	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-RAIL-W	Rail/cap PJP2 two45mm seams	25.489	147	0.1734	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-CAP	Cap8 two-axis cantilever strips	86.3839	149.7006	0.577	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-RAIL-P	Rail3 bottom wall between webs	65.5182	149.7006	0.4377	Conforme

JF-M23 | VM=sqrt((N/A+M/Smin)^2+3(1.5V/A)^2); actual final slices;0.93wall reduction

JF-M22 | VM=sqrt((N/A+M/Smin)^2+3(1.5V/A)^2); actual final slices;0.93wall reduction

Anexo A. Las 83 interfaces

Miembro, apoyo y transferencia de carga. Holguras sin soldadura. CJP limitado al espesor menor; garganta compatible con el espesor real. Secciones y grupos elásticos del CAD final.

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-001	BRL-A--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-002	BRL-A--1	COL-3.2--1	HOLGURA			Conforme
JF-003	BRL-B--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-004	BRL-B--1	COL-3.2--1	HOLGURA			Conforme
JF-005	KNE--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-006	BRL-A-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-007	BRL-A-1	COL-3.2-1	HOLGURA			Conforme
JF-008	BRL-B-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-009	BRL-B-1	COL-3.2-1	HOLGURA			Conforme
JF-010	KNE-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-011	PBRACE-1.1	PPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	173.9184	Conforme
JF-012	PBRACE-1.1	PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	115.0515	Conforme
JF-013	PBRACE-1.9	PPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	173.9184	Conforme
JF-014	PBRACE-1.9	PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	94.8268	Conforme
JF-015	STRING-1.1	BASE_ACCESO_STRING-1.1	CJP	4.65	224	Conforme
JF-016	STRING-1.9	BASE_ACCESO_STRING-1.9	CJP	4.65	224	Conforme
JF-017	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.1	CJP	2.79	148	Conforme
JF-018	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.9	CJP	2.79	148	Conforme
JF-019	KNE--1	TRA-0	CJP	3.72	156.7064	Conforme
JF-020	KNE-1	TRA-0	CJP	3.72	156.7064	Conforme
JF-021	BRL-A--1	TIE--1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-022	BRL-B--1	TIE--1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-023	TIE--1-0.15	U02_COLLARX_0_1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-024	TIE--1-0.15	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-025	BRL-A--1	TIE--1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-026	BRL-B--1	TIE--1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-027	TIE--1-4.79	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-028	BRL-A--1	U02_COLLARX_0_1	HOLGURA			Conforme
JF-029	BRL-A--1	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	HOLGURA			Conforme
JF-030	BRL-B--1	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	HOLGURA			Conforme
JF-031	KNE--1	U02_COLLARY_8_1	HOLGURA			Conforme
JF-032	BRL-A-1	TIE-1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-033	BRL-B-1	TIE-1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-034	TIE-1-0.15	U02_COLLARX_2_1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-035	TIE-1-0.15	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-036	BRL-A-1	TIE-1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-037	BRL-B-1	TIE-1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-038	TIE-1-4.79	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	CJP	3.72	224	Conforme

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-039	BRL-A-1	U02_COLLARX_2_1	HOLGURA			Conforme
JF-040	BRL-A-1	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	HOLGURA			Conforme
JF-041	BRL-B-1	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	HOLGURA			Conforme
JF-042	KNE-1	U02_COLLARY_9_-1	HOLGURA			Conforme
JF-043	PBRACE-1.1	PLONG-1.1	CJP	3.72	97.9337	Conforme
JF-044	PBRACE-1.9	PLONG-1.9	CJP	3.72	77.4347	Conforme
JF-045	PBRACE-1.1	P02_CAP_PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	79.5795	Conforme
JF-046	PBRACE-1.1	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.125_-0.025	CJP	3.72	325.4832	Conforme
JF-047	PBRACE-1.9	P02_CAP_PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	31.1416	Conforme
JF-048	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_-0.025	CJP	3.72	227.6457	Conforme
JF-049	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_0.025	CJP	3.72	325.4832	Conforme
JF-050	RPOST-1.5-1.1	JF_CAP_RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	96	Conforme
JF-051	RODAPIE_1.1	RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-052	RODAPIE_1.1	RPOST-2.35-1.1	CJP	3.72	200	Conforme
JF-053	RODAPIE_1.1	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-054	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-055	SRAIL-1.1-1.1	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	126.711	Conforme
JF-056	REND-3.2	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	120.2832	Conforme
JF-057	SRAILPOST--0.5625-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	120.5734	Conforme
JF-058	SRAILPOST-0.125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	104.1262	Conforme
JF-059	SRAILPOST-0.8125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	87.6964	Conforme
JF-060	RPOST-1.5-1.9	JF_CAP_RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	96	Conforme
JF-061	RODAPIE_1.9	RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-062	RODAPIE_1.9	RPOST-2.35-1.9	CJP	3.72	200	Conforme
JF-063	RODAPIE_1.9	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-064	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-065	SRAIL-1.9-1.1	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	126.711	Conforme
JF-066	REND-3.2	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	120.2832	Conforme
JF-067	SRAILPOST--0.5625-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	120.5734	Conforme
JF-068	SRAILPOST-0.125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	104.1262	Conforme
JF-069	SRAILPOST-0.8125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	87.6964	Conforme
JF-070	J01_EXTREMO_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	HOLGURA			Conforme
JF-071	J01_SOPORTE_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	CJP	11.16	280.4262	Conforme
JF-072	J01_CARTELA_1.0625_1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	HOLGURA			Conforme
JF-073	J01_EXTREMO_1.937500000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	HOLGURA			Conforme
JF-074	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	CJP	11.16	280.4262	Conforme
JF-075	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	HOLGURA			Conforme
JF-076	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_EXTREMO_1.0625	HOLGURA			Conforme

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-077	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_EXTREMO_1.0625	HOLGURA			Conforme
JF-078	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	150	Conforme
JF-079	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	98	Conforme
JF-080	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	HOLGURA			Conforme
JF-081	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	HOLGURA			Conforme
JF-082	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	98	Conforme
JF-083	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	150	Conforme

Anexo B. Estructura base

Resultados complementarios al cálculo de las83 interfaces del Anexo A.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
C01	Monorriel I armado: flexion y LTB	24.499 kNm	97.1706	0.2521	Conforme
C02	Monorriel: corte en alma	27.8359 kN	160	0.174	Conforme
C03	Monorriel: flecha vertical	1.4368 mm	5.3333	0.2694	Conforme
C04	Monorriel: flexion biaxial	0.3107 indice	1	0.3107	Conforme
C05	Rodadura local y torsion monorriel	0.9228 indice	1	0.9228	Conforme
C06	Travesano IPE200: flexion	14.0278 kNm	20.3293	0.69	Conforme
C07	Columna SHS150: compresion	18.8229 kN	273.9983	0.0687	Conforme
C08	Columna: envolvente compresion-flexion	0.1886 indice	1	0.1886	Conforme
C09	Diagonal SHS60: traccion	3.8446 kN	112.8296	0.0341	Conforme
C10	Cruceta: flexion principal	9.5494 kNm	20.0407	0.4765	Conforme
C11	Cruceta: von Mises flexion/torsion	46.4828 MPa	83.3333	0.5578	Conforme
C12	Oreja central20x150, agujero40: neto	27 284.0625 N	293 333.3333	0.093	Conforme
C13	Oreja central: aplastamiento con pin19.1	27 284.0625 N	31 833.3333	0.8571	Conforme
C14	Oreja central: desgarro superior	27 284.0625 N	160 000	0.1705	Conforme
C15	Oreja extrema12x90, agujero28: neto	10 913.625 N	99 200	0.11	Conforme
C16	Oreja extrema: desgarro	10 913.625 N	59 520	0.1834	Conforme
C17	Soldadura oreja central: corte de cribado	27 284.0625 N	124 714.8	0.2188	Conforme
C18	Soldadura estructural6mm, 2x120: corte	27 835.8977 N	149 657.76	0.186	Conforme
C19	4 pernosM16 clase8.8: corte preliminar	27.8359 kN	144.7646	0.1923	Conforme
C20	Chapa tolva6mm: flexion de panel	63.8021 MPa	149.7006	0.4262	Conforme
C21	Chapa tolva: deformacion de panel	1.3569 mm	1.75	0.7754	Conforme
C22	Anillo SHS80: flexion envolvente	2.5464 kNm	3.7164	0.6852	Conforme
C23	Marco superior tolvaSHS150: flexion	11.1957 kNm	20.1594	0.5554	Conforme
C24	Pata tolvaSHS100: compresion	16.2846 kN	174.17	0.0935	Conforme
C25	RejillaSHS80: punto desigual	2.5138 kNm	3.7164	0.6764	Conforme
C26	Rejilla: flecha	4.4327 mm	6.8333	0.6487	Conforme
C27	Plataforma: vigaprincipal	0.7225 kNm	10.498	0.0688	Conforme
C28	Plataforma: viguetaSHS60	0.17 kNm	1.9941	0.0853	Conforme
C29	Escalera: zancaRHS150x75	2.3788 kNm	10.498	0.2266	Conforme
C30	Baranda: poste SHS50	1.125 kNm	1.3334	0.8437	Conforme

Anexo B. Uniones base

Resultados complementarios al cálculo de las83 interfaces del Anexo A.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U01-BCAP	Pernos: corte y traccion combinados	0.0628 indice	1	0.0628	Conforme
U01-ACAP	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.6812 N	60 480	0.009	Conforme
U01-ACAPE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KCAP	Bloque de corte conservador de placa	2 182.725 N	316 800	0.0069	Conforme
U01-PCAP	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	323 353.2934	0.4175	Conforme
U01-BALA	Pernos: corte y traccion combinados	0.0628 indice	1	0.0628	Conforme
U01-AALA	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.6812 N	49 392	0.011	Conforme
U01-AALAE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KALA	Bloque de corte conservador de placa	2 182.725 N	258 720	0.0084	Conforme
U01-PALA	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	215 658.6826	0.626	Conforme
U01-W	Soldadura pies cartelas silla, grupo real	98.5174 MPa	147	0.6702	Conforme
U01-WB	Soldadura pies cartelas silla, grupo real - pared/base local	49.4088 MPa	149.7006	0.3301	Conforme
U01-S	Flexion costado silla entre cartelas y vuelos	694 949.3182 Nmm	862 275.4491	0.8059	Conforme
U01-SG	Cartela silla: flexion en su plano	1 389 898.6364 Nmm	2 994 011.976	0.4642	Conforme
U01-Q	Contacto lateral de calce	11 582.4886 N	293 413.1737	0.0395	Conforme
U01-R	Rigidizadores asiento IPE200, compresion	29 736.5625 N	158 083.8323	0.1881	Conforme
U01-RW	Rigidizadores - union alma	19.9876 MPa	147	0.136	Conforme
U01-RWB	Rigidizadores - union alma - pared/base local	17.4855 MPa	149.7006	0.1168	Conforme
P01-W	Grupo cap-columna	15.1358 MPa	147	0.103	Conforme
P01-WB	Grupo cap-columna - pared/base local	11.545 MPa	149.7006	0.0771	Conforme
P01-P	Cap columna, franja voladizo25mm	371 707.0312 Nmm	538 922.1557	0.6897	Conforme
P01-C	Compresion local paredes columna	29 736.5625 N	461 101.7964	0.0645	Conforme
U02-DW	Diagonal/cartela con excentricidad45mm	56.5368 MPa	147	0.3846	Conforme
U02-DWB	Diagonal/cartela con excentricidad45mm - pared/base local	74.455 MPa	149.7006	0.4974	Conforme
U02-CW	Cartela/collar, minimo158mm	24.2133 MPa	147	0.1647	Conforme
U02-CWB	Cartela/collar, minimo158mm - pared/base local	14.8276 MPa	149.7006	0.099	Conforme
U02-HW	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm	6.9268 MPa	147	0.0471	Conforme
U02-HWB	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm - pared/base local	9.1221 MPa	149.7006	0.0609	Conforme
U02-P	Cartela flexion transversal brazo45mm	544 500 Nmm	567 664.6707	0.9592	Conforme
U02-N	Cartela seccion neta	12 100 N	107 784.4311	0.1123	Conforme
U02-KW	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150	34.7035 MPa	147	0.2361	Conforme
U02-KWB	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150 - pared/base local	19.2172 MPa	149.7006	0.1284	Conforme
U02-KF	Ala inferiorIPE200 rodilla, flexionlocalconservadora	236 000 Nmm	270 396.7066	0.8728	Conforme
U02-KWEB	AlmaIPE200 transmisionlocalrodilla	23.8095 MPa	149.7006	0.159	Conforme
U03-LW	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral	23.8291 MPa	98	0.2432	Conforme
U03-LWB	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral - pared/base local	6.7595 MPa	83.3333	0.0811	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U03-CP	Cap30, flexion local entre paredes	370 658.1362 Nmm	1 000 000	0.3707	Conforme
U03-CW	Cheeks/cap30, grupo por cada lado	13.2185 MPa	98	0.1349	Conforme
U03-CWB	Cheeks/cap30, grupo por cada lado - pared/base local	3.7465 MPa	83.3333	0.045	Conforme
U03-SW	Cheek20 a pared SHS150, reparto local	4.4384 MPa	98	0.0453	Conforme
U03-SWB	Cheek20 a pared SHS150, reparto local - pared/base local	2.9225 MPa	83.3333	0.0351	Conforme
U03-LN	Oreja central neto	27 284.0625 N	293 333.3333	0.093	Conforme
U03-LB	Oreja central apoyo pin19.1	27 284.0625 N	31 833.3333	0.8571	Conforme
U03-LT	Oreja central desgarro	27 284.0625 N	160 000	0.1705	Conforme
U03-BI	Buje central, presion media interior	71.4242 MPa	83.3333	0.8571	Conforme
U03-BO	Buje/oreja, presion media exterior	34.1051 MPa	83.3333	0.4093	Conforme
U03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24 mm	25.5	0.9412	Conforme
U03-ENET	Oreja extrema NET	10 913.625 N	99 200	0.11	Conforme
U03-ETEAR	Oreja extrema TEAR	10 913.625 N	59 520	0.1834	Conforme
U03-EBEARING	Oreja extrema BEARING	10 913.625 N	19 100	0.5714	Conforme
U03-EW	Oreja extrema, carga40%+lateral10%	20.0399 MPa	98	0.2045	Conforme
U03-EWB	Oreja extrema, carga40%+lateral10% - pared/base local	7.1082 MPa	83.3333	0.0853	Conforme
U03-BW	Respaldo extremo a SHS150	6.3264 MPa	98	0.0646	Conforme
U03-BWB	Respaldo extremo a SHS150 - pared/base local	2.4161 MPa	83.3333	0.029	Conforme
U03-EP	Respaldo extremo20, linea oreja transversal	348 362.91 Nmm	500 000	0.6967	Conforme
U03-GN	Par de cartelas, traccion/compresion	63 662.8125 N	100 000	0.6366	Conforme
U03-GW	Cartelas cruce - cordones2x150	28.8043 MPa	98	0.2939	Conforme
U03-GWB	Cartelas cruce - cordones2x150 - pared/base local	17.6389 MPa	83.3333	0.2117	Conforme
U03-IW	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion	36.0138 MPa	98	0.3675	Conforme
U03-IWB	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion - pared/base local	23.7138 MPa	83.3333	0.2846	Conforme
U04-RW	AnilloSHS80 union inglete y angulos	145.8325 MPa	147	0.9921	Conforme
U04-RWB	AnilloSHS80 union inglete y angulos - pared/base local	111.2874 MPa	149.7006	0.7434	Conforme
U04-RP	PiernasL90: normal y corte combinados	137.2394 MPa	149.7006	0.9168	Conforme
U04-RPW	PiernaL a pared tubo	97.0429 MPa	147	0.6602	Conforme
U04-RPWB	PiernaL a pared tubo - pared/base local	127.7987 MPa	149.7006	0.8537	Conforme
U04-LCJP	Juntaesquina90L, gargantaCJP8	62 107.4708 N	94 080	0.6602	Conforme
U04-UPW	Marco superior SHS150 a cap de pata	9.7573 MPa	147	0.0664	Conforme
U04-UPWB	Marco superior SHS150 a cap de pata - pared/base local	5.1056 MPa	149.7006	0.0341	Conforme
U04-UPC	Cap pata, vuelo25mm	203 557.5 Nmm	359 281.4371	0.5666	Conforme
U04-UG	Cartelas marco, axial por momento	44 782.65 N	179 640.7186	0.2493	Conforme
U04-UGW	Soldadura cartela marco por lado	35.1846 MPa	147	0.2394	Conforme
U04-UGWB	Soldadura cartela marco por lado - pared/base local	21.5461 MPa	149.7006	0.1439	Conforme
U05-W	Poste/base momento1.125kNm	119.3349 MPa	147	0.8118	Conforme
U05-WB	Poste/base momento1.125kNm - pared/base local	90.75 MPa	149.7006	0.6062	Conforme
U05-BW	Base20 al RHS, grupo110x75 real	25.9197 MPa	147	0.1763	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U05-BWB	Base20 al RHS, grupo110x75 real - pared/base local	19.7301 MPa	149.7006	0.1318	Conforme
U05-P	Placa base rail20: vuelo30mm y par50	675 000 Nmm	1 097 804.3912	0.6149	Conforme
U05-G	Cartela poste, compresion con pandeo	12 015.0053 N	31 580.1856	0.3805	Conforme
J01-B	Pernos: corte y traccion combinados	0.0844 indice	1	0.0844	Conforme
J01-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	1 274.7549 N	74 880	0.017	Conforme
J01-AE	Separacion y borde	0.6857 indice	1	0.6857	Conforme
J01-K	Bloque de corte conservador de placa	5 099.0195 N	379 800	0.0134	Conforme
J01-P	Placa extremo, prying2 conservador	109 375 Nmm	287 425.1497	0.3805	Conforme
J01-W	Zanca a placa extremo	8.5949 MPa	147	0.0585	Conforme
J01-WB	Zanca a placa extremo - pared/base local	11.3188 MPa	149.7006	0.0756	Conforme
J02-B	M10ISO8.8: corte en raiz rosca	750 N	6 474.021	0.1158	Conforme
J02-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	750 N	28 080	0.0267	Conforme
J02-AE	Separacion y borde	0.6 indice	1	0.6	Conforme
J02-K	Bloque de corte conservador de placa	1 500 N	114 300	0.0131	Conforme
J02-W	Soporte peldaño a zanca	8.1673 MPa	147	0.0556	Conforme
J02-WB	Soporte peldaño a zanca - pared/base local	8.6046 MPa	149.7006	0.0575	Conforme
J02-P	Soporte peldaño6, brazo35mm	52 500 Nmm	89 820.3593	0.5845	Conforme
J03-B	Apoyo rejilla, fuerza distribuida por panel	1 700 N	125 748.503	0.0135	Conforme
J03-C	Grapas - exigencia contractual por panel	1 000 N	4 000	0.25	Conforme
J04-W	Pasamanos40 a poste	7.7308 MPa	147	0.0526	Conforme
J04-WB	Pasamanos40 a poste - pared/base local	10.181 MPa	149.7006	0.068	Conforme
P02-CW	Columna plataforma a cap	11.791 MPa	147	0.0802	Conforme
P02-CWB	Columna plataforma a cap - pared/base local	9.0434 MPa	149.7006	0.0604	Conforme
P02-JW	Vigueta a RHS	2.7999 MPa	147	0.019	Conforme
P02-JWB	Vigueta a RHS - pared/base local	3.6873 MPa	149.7006	0.0246	Conforme
T01-W	Extremo barra rejilla a asiento	4.4998 MPa	147	0.0306	Conforme
T01-WB	Extremo barra rejilla a asiento - pared/base local	5.926 MPa	149.7006	0.0396	Conforme
T01-P	Asiento barra de bolsa	73 575 Nmm	89 820.3593	0.8191	Conforme
S01-E	Energia de impacto a velocidad limite	34.375 J	130	0.2644	Conforme
S01-W	Topes: grupo cordones200x120	7.6137 MPa	147	0.0518	Conforme
S01-WB	Topes: grupo cordones200x120 - pared/base local	7.4599 MPa	149.7006	0.0498	Conforme
T02-HW	SHS60 a placas20, carga excéntrica	61.6067 MPa	147	0.4191	Conforme
T02-HWB	SHS60 a placas20, carga excéntrica - pared/base local	46.8414 MPa	149.7006	0.3129	Conforme
T02-LP	Placa inferior20, vuelo20mm	227 592 Nmm	598 802.3952	0.3801	Conforme
T02-UP	Placa superior20, excentricidad53.5mm	608 808.6 Nmm	1 996 007.984	0.305	Conforme
T02-UW	Placa superior a marco150, dos paredes	17.2331 MPa	147	0.1172	Conforme
T02-UWB	Placa superior a marco150, dos paredes - pared/base local	8.7352 MPa	149.7006	0.0584	Conforme
T02-LW	Placa inferior a anillo RHS15075	11.4951 MPa	147	0.0782	Conforme
T02-LWB	Placa inferior a anillo RHS15075 - pared/base local	6.9921 MPa	149.7006	0.0467	Conforme
T02-RB	Anillo superior: flexion vertical y presion lateral	0.9781 indice	1	0.9781	Conforme
T02-RJ	Esquina anillo superior CJP5	115.025 MPa	147	0.7825	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
T02-RJB	Esquina anillo superior CJP5 - pared/base local	115.2819 MPa	149.7006	0.7701	Conforme
A02-SW	Pie compartido SHS80 a placa35	124.8525 MPa	147	0.8493	Conforme
A02-SWB	Pie compartido SHS80 a placa35 - pared/base local	94.9351 MPa	149.7006	0.6342	Conforme
A02-SP	Placa compartida35: carga vertical y excentricidad325mm	1 625 000 Nmm	3 667 664.6707	0.4431	Conforme
A02-PW	Poste acceso a cap: excentricidad25mm	16.9541 MPa	147	0.1153	Conforme
A02-PWB	Poste acceso a cap: excentricidad25mm - pared/base local	12.9454 MPa	149.7006	0.0865	Conforme

Anexo B. Fatiga nominal de cruceta

Resultados complementarios al cálculo de las83 interfaces del Anexo A.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-TUBE	SHS150: envolvente normal en cualquier plano con torsion reversible	67.6106	80.0247	0.8449	Conforme
F05-TUBE-PEAK	Pico ciclico nominal SHS150	44.1198	165	0.2674	Conforme
F05-LUG-CENTRE	Oreja central: seccion neta de agujero/buje	12.4018	113.0663	0.1097	Conforme
F05-LUG-END	Oreja extrema: seccion neta de agujero	14.6689	113.0663	0.1297	Conforme
F05-U03-CP	Cap30: flexion local	30.8882	80.0247	0.386	Conforme
F05-U03-EP	Respaldo20: flexion local	58.0605	80.0247	0.7255	Conforme
F05-GUSSET	Cartelas: tension de pareja que transmite momento	53.0523	113.0663	0.4692	Conforme
F05-U03-LW-THROAT	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: garganta	47.6582	92.6404	0.5144	Conforme
F05-U03-LW-ROOT	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: apertura de raiz	13.4601	65.1891	0.2065	Conforme
F05-U03-LW-TOE	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: pie en placa/pared receptora	13.4994	80.0247	0.1687	Conforme
F05-U03-CW-THROAT	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: garganta	26.4371	92.6404	0.2854	Conforme
F05-U03-CW-ROOT	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: apertura de raiz	7.4698	65.1891	0.1146	Conforme
F05-U03-CW-TOE	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: pie en placa/pared receptora	7.4853	80.0247	0.0935	Conforme
F05-U03-SW-THROAT	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: garganta	8.8767	92.6404	0.0958	Conforme
F05-U03-SW-ROOT	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: apertura de raiz	0	51.6942	0	Conforme
F05-U03-SW-TOE	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: pie en placa/pared receptora	3.3746	80.0247	0.0422	Conforme
F05-U03-SW-COMBINED	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: global mas local	47.4945	80.0247	0.5935	Conforme
F05-U03-EW-THROAT	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: garganta	40.0799	92.6404	0.4326	Conforme
F05-U03-EW-ROOT	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: apertura de raiz	14.1473	85.691	0.1651	Conforme
F05-U03-EW-TOE	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: pie en placa/pared receptora	14.1933	80.0247	0.1774	Conforme
F05-U03-BW-THROAT	Respaldo extremo a SHS150: garganta	12.6527	92.6404	0.1366	Conforme
F05-U03-BW-ROOT	Respaldo extremo a SHS150: apertura de raiz	2.6779	51.6942	0.0518	Conforme
F05-U03-BW-TOE	Respaldo extremo a SHS150: pie en placa/pared receptora	4.8211	80.0247	0.0602	Conforme
F05-U03-BW-COMBINED	Respaldo extremo a SHS150: global mas local	48.9409	80.0247	0.6116	Conforme
F05-U03-GW-THROAT	Cartelas cruce - cordones2x150: garganta	57.6086	92.6404	0.6219	Conforme
F05-U03-GW-ROOT	Cartelas cruce - cordones2x150: apertura de raiz	0	85.691	0	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-U03-GW-TOE	Cartelas cruce - cordones2x150: pie en placa/pared receptora	20.3677	80.0247	0.2545	Conforme
F05-U03-IW-THROAT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: garganta	72.0275	92.6404	0.7775	Conforme
F05-U03-IW-ROOT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: apertura de raiz	0	92.3342	0	Conforme
F05-U03-IW-TOE	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: pie en placa/pared receptora	27.3823	80.0247	0.3422	Conforme
F05-U03-IW-COMBINED	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: global mas local	71.5022	80.0247	0.8935	Conforme
F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	N		0.8585	Conforme
F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.4242	83.3333	0.8571	Conforme
F05-BUSH-OUTER	Buje central: presion proyectada exterior	34.1051	83.3333	0.4093	Conforme

Anexo C. Fuentes técnicas

Referencia	Fuente primaria
KITO_SHER2_operation_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/manuals/en/OM_No.SHER2-0903-CE-00.pdf
KITO_MR2_020L.pdf	https://www.kito.net/files/downloads/er2/mr2/technical-drawings/en/MR2-020L.pdf
KITO_SHER2M_flyer_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/flyer/en/Flyer-SHER2M-EN.pdf
Conductix-Wampfler programas0170/0180, topes de caucho y celulares	https://www.conductix.com.cn/sites/default/files/downloads/KAT0170-0002-EN_Rubber_and_Cellular_Buffers_Programs_0170_0180.pdf
ACE TUBUS TS operating and mounting instructions, 21_22_0019, issue05.2022	https://www.acecontrols.co.uk/media/msimages/pdf/ACE_TUBUS_TS_Operating-Mounting_EN_21_22_0019.pdf
EN1992-4:2018,6.2.2.3	https://files-ask.hilti.com/original/ve/vemxrivhjl.pdf
Dowswell, Flange Bending in Single Curvature, Engineering Journal 2013, pp71-88	https://ej.aisc.org/index.php/engj/article/download/1043/1042/1042
AISC360-16, Specification and Commentary, marzo2021	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_march-2021.pdf
Harrington/KITO MR2 Owner Manual, sección3.1.6 yfigura3-8	https://harringtonhoists.com/download/2021/03/12/5i1xxoi9km_MR2_Owners_Manual.pdf
ETA20/0541, Hilti HIT-RE500V4, CSTB09-06-2023; versióninglesa primeras68páginas	https://files-ask.hilti.com/original/g9/g9gtof9sag.pdf
Hilti Steel-to-Concrete Handbook, Design Examples, abril2025	https://www.hilti.at/content/dam/documents/e3/e3_de/T2C_Handbook_W4617_0425_g_en.pdf
Hilti webinar fijación placa base con carga sísmica,14-06-2023,p63	https://files-ask.hilti.com/original/jz/jzqt0let46.pdf
Hilti SOFA2.0, presentación Engineering Marketing,p36	https://files-ask.hilti.com/original/tr/trj4lei2os.pdf
AISC_GAP	https://www.aisc.org/aisc/solutions-center/engineering-faqs/8-welding/
STI	https://steeltubeinstitute.org/resources/design-of-fillet-welds-to-rectangular-hss/
ANSI/AISC 360-22, pagina oficial	https://www.aisc.org/aisc/publications/current-standards/aisc-360/
AISC 360-16, comentario J3 - interaccion de pernos	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2018.pdf
AISC 360-16, Appendix 3 - Fatigue	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2019_linked.pdf
AISC, Fatigue of Welded Connections B27	https://www.aisc.org/education/continuingeducation/education-archives/fatigue-of-welded-connections-b27
ASME BTH-1-2023 / B30.20	https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/design-of-below-the-hook-lifting-devices
ISO898-1:2013, propiedades de pernos y prueba	https://www.iso.org/standard/60610.html
Kito Crosby G2130/S2130, catalogo oficial pagina26,2026	https://kitocrosby.com/wp-content/uploads/2026/03/01_Shackles_MET_26.pdf
NFPA660, consolidacion y edicion2025	https://www.nfpa.org/es/codes-and-standards/nfpa-660-standard-development/660?tab=2
OSHA: Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts	https://www.osha.gov/publications/3371combustible-dust
NFPA91 Second Revision report: velocidad usual20.3m/s y limitacion a polvo fugitivo	https://docinfofiles.nfpa.org/files/AboutTheCodes/91/91_A2025_CMD_HAP_SD_SRReport.pdf
ACE TS75-39 ficha oficial	https://www.ace-ace.com/com/products/automation-control/profile-dampers/tubus-ts/ts/ts75-39.html
Bossard, materiales de tornillos y tuercas, ISO898-1	https://media.bossard.com/global-en/-/media/bossard-group/website/documents/technical-resources/en/f-004-en.pdf
TUBUS TS75-39 / manual_url_current_link	https://www.ace-ace.com/media/ace_pim/documents/ACE_TUBUS_TS_OPERATING-MOUNTING_EN_21_22_0019.PDF

Consulta:15 y16/10/2026. Parámetros, documentos comerciales y huellas digitales en los registros de cálculo.

Anexo D.1. Pernos del soporte de traba

Saddle fijo al ala superior: 4 M20 clase 8.8, patrón 200 × 70 mm. Comprobación centrada de pernos, franjas de placa y aplastamiento.

Concepto	Especificación / resultado
Camino de carga KITO real	Carga/gancho → Tecle y suspensión original KITO → Bastidores, ejes y ruedas originales del carro → Ala inferior del monorriel → Alma/alas del monorriel → Sillas U01 → Travesaños/columnas/bases
Camino de traba	Receptor propio16 y4M16 → Pasador30 doble corte → Dos orejas12 y placa20 → Poste/brazo SHS100x10 S355 → Saddle20 y cartabones20 → 4M20 y ala superior propia20 → Rail y sistema global de estacion
Geometría de piezas propias	Saddle 300 × 180 × 20; agujeros 22; coordenadas de pernos X±100/Y±35. Receptor de traba Y300/Z5690; saddle Z5940.
Cargas verticales	2 t ×9,81×1,25 = 24 525 N. Envolvente adicional centrada: (2000+225+250)×9,81×1,25 = 30 349.6875 N.
Acciones y resistencia	Corte simultáneo H = 2 182.725 N; brazo vertical 250 mm. As 245 mm²; Fy 640 MPa conservador. Sin fricción ni pretensado favorable.
Combinación elástica	$T=N/4+Mx\cdot y/\Sigma y^2-My\cdot x/\Sigma x^2$; V=Vdirecto+Mz×r/J; $\sigma VM=\sqrt{[(T/As)^2+3(V/As)^2]}$. FS=Fy/σVM, requerido 2.
Traba horizontal	24 525 N; 30 controles locales conformes. FS mínimo 2.3185.

ID / componente	FS 2 t centradas	FS 2475 kg centrados	FS requerido
AK-C0/C1-B | 4M20 8.8: tracción/corte elásticos combinados	20.755	17.4195	2
AK-C0/C1-P | Franja de saddle20 entre cartabón y perno	7.4119	6.2062	2
AK-C0/C1-F | Ala superior propia20: flexión local	7.1728	6.006	2
AK-C0/C1-A | Aplastamiento en saddle y ala20	183.2572	183.2572	2

Modelo de grupo rígido y franjas locales del detalle de traba. Prying y contacto de placas fuera de esta hipótesis.

Anexo D.2. Topes: acciones 10,75 y 12 kN

Placa 640 × 360 × 35; centros Y±250/Z5780; brazo 246 mm y banda eficaz 100 mm. Reacción completa en un amortiguador y un apoyo. Envolvente activa 12 kN.

Concepto	Especificación / resultado
FS mínimo con 10750 N	1.9285; gobierna AT10750-PL, placa de respaldo.
FS mínimo con 12000 N	1.7276; gobierna AT12000-PL, placa de respaldo.
Criterio	FS = resistencia característica/demanda ≥1,5. Los factores ASD del cálculo activo se mantienen por separado.
Placa	$\sigma=6F\cdot246/(100\cdot35^2)$;$\tau=F/(100\cdot35)$;$\sigma VM=\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}$; resistencia Fy250 MPa.
CJP al extremo del raíl	$\sigma=F/A+F\cdot40/Sx+F\cdot250/Sy$; sección I240×140×8×20 completa. CJP equivalente al metal base.

Control / referencia	Demanda 10750	Demanda 12000	FS 10750	FS 12000
AT-PL | Placa respaldo640x360x35: flexión y corte, carga completa en unPU [LX12]	129.6357 MPa	144.7097 MPa	1.9285	1.7276
AT-CJ | CJP placa al contorno completo del extremo del monorriel [LX13]	22.7456 MPa	25.3905 MPa	10.9911	9.8462
AT-CW | CJP8 longitudinal de travesaño cajonado, cortante combinado [LX04]	7.703 MPa	8.3299 MPa	18.7377	17.3277
AT-XB | Travesaño cajonado: flexión biaxial con servicio vertical [LX01]	75.9694 MPa	79.3358 MPa	2.3036	2.2058
AT-RB | Monorriel: flexión biaxial y excentricidades del tope [LX14]	74.7221 MPa	77.1934 MPa	2.342	2.267
AT-SB | SillaU01: cuatroM16 A325M a corte, un apoyo recibe todoFx [LX05]	10 750 N	12 000 N	27.6811	24.7976
AT-BA | Ala superior20: aplastamiento/desgarro de agujeros18 silla [LX06]	2 687.5 N	3 000 N	75.014	67.2
AT-AX | Monorriel: tensión axial de impacto [LX07]	1.4931 MPa	1.6667 MPa	167.4419	150

Ocho controles conformes por caso, FS≥1,5. Condiciones: espesores y materiales indicados, CJP continuo, consumible compatible y ejecución según WPS.

Anexo D.3. Energía y excentricidad

Concepto	Especificación / resultado
Acción 10 750 N	Caso estático impuesto. Pico del TS75-39: determinado por su curva fuerza-carrera.
Condición energética necesaria	W = 419.4447 J; carrera 39 mm. Fmedia = W/s = 10 754.9931 N y Fpico ≥ Fmedia.
Cota de trabajo	Fpico≤10750 N implica Wmáx=10750×0,039=419,25 J. Déficit = 0.1947 J; hipótesis no conforme con la energía activa.
Catálogo ACE	Dos TS75-39: 582 J nominales continuos. Curva estática específica a 0,5 m/s: validación del proveedor.
Catálogo KITO	Ancho 125..204 mm; masa 212 kg; altura C475. Suspensión mediante eje y separadores originales.

AK-C2: carga vertical hipotética por receptor Y300 de traba. No corresponde al camino KITO instalado. La excentricidad aumenta las tracciones; las franjas de placa P/F no verifican. Caso separado de las 338 comprobaciones activas.

ID	Componente hipotético	FS calculado	FS exigido	Resultado
AK-C2-B	4M20 8.8: tracción/corte elásticos combinados	2.1174	2	Conforme
AK-C2-P	Franja de saddle20 entre cartabón y perno	0.7509	2	No conforme
AK-C2-F	Ala superior propia20: flexión local	0.7267	2	No conforme
AK-C2-A	Aplastamiento en saddle y ala20	55.5359	2	Conforme

Entradas y resultados en el cálculo complementario y su matriz de comprobaciones.

Anexo D.4. Verificación del cálculo

17 verificaciones de equilibrio, cargas, simetría, escalado y reproducción del cálculo activo.

Comprobación automática	Resultado
Carga solicitada2000kg y factor1.25 da24525N	Conforme
Carga vertical existente se reconstruye con pesos225/250	Conforme
No se atribuyen losM20 propios a suspensiónKITO	Conforme
Se conserva el fallo de camino vertical excéntrico por receptor	Conforme
AK-C0 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
AK-C1 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
AK-C2 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
Escalado lineal de tensiones de pernos	Conforme
Simetría de grupo ante inversión de excentricidades	Conforme
Placa12kN reproduceLX12	Conforme
CJP12kN reproduceLX13	Conforme
Escalado10750/12000 plate_von_mises_MPa	Conforme
Escalado10750/12000 end_CJP_equivalent_normal_MPa	Conforme
Escalado10750/12000 plate_tip_deflection_mm	Conforme
10.75kN no se convierte en dato de fabricante	Conforme
Caso12kN no se reduce a10750N	Conforme
Ambos casos estáticos de topes cumplenFS1.5	Conforme

Entradas, ecuaciones, fuentes y huellas digitales: registro del cálculo complementario. Consulta comercial: 2026-10-16.